

Alt Theory 用户指南（简体中文）

Alt Theory 用户文档（简体中文）

Alt Theory 文档（简体中文）

文档来源与状态

从这里开始

使用 Alt Theory 应用

系统指南

进阶

帮助与参考

应用与外挂

应用

面向现有代理工具的外挂

应用的构建基础

应用与外挂的选择

导入材料与上下文

组成部分

智能体可见内容

真实文件

完整说明在哪里

继续、转向与稍后返回

对话持久保存

转向

长对话仍能工作

搁置一段时间后返回

首次对话

第一条提示

回复内容

下一步

安装与启动

打包应用

从仓库构建（需一定编程经验）

首次启动

费用

数据去向

理解模式与工作模式

理解模式

工作模式

需要授权的操作

切换模式

模式选择

简介

与通用chatbot的差异

默认行为

触发行为

理解模式与工作模式

适用用户

延伸阅读

在关键时刻想得更清楚

智能体在关键时刻的做法

此项工作的技能

来源

探索替代方案

以具体工作为主

文献检索

文档

约定

委派有边界的任务

应对不确定性

以理解为目标

工作前的对齐

选项而非结论

核实

保留长讨论

添加与管理技能

安装

启用

优先级

故障排查

智能体团队与子代理

生成与发消息

模式与模型

子代理显示的位置

把子代理加入对话列表

- 故障排查
- 内置技能
 - 查资料
 - 处理文档与文本
 - 运行协作
 - 应用自身
 - 委派
- 命令
 - 面板内容
 - 命令与句子
- 对话与历史
 - 对话列表
 - 续接与修订
 - 压缩
 - 删除对话
 - 导出
 - 故障排查
- 文档、图像与其他输入
 - 应用读取的内容
 - 附件与目录访问
 - 图像
 - 生成文档
 - 故障排查
- 助手与界面内引导
 - 助手
 - 引导式配置
 - 适时教学
 - 助手不够时
- 技能如何工作
 - 技能的来源
 - 技能如何被激活
 - 技能与模式
 - 技能重叠
- 导入、交接与跨工具连续性
 - 导入
 - 导入携带的内容
 - 续接导入的对话
 - 交接工作出去
 - 核验与故障排查
- 知识库与上下文

- 启用
- 智能体如何使用知识库
- 故障排查
- 模型、提供方与访问
 - 模型标记
 - 配置提供方
 - 当前提供方路径
 - 磁盘上的文件
 - 用聊天机器人配置模型
 - 每会话模型与思考强度
 - 费用与用量
 - 故障排查：已配置但不能工作
- 权限、授权与智能体活动
 - 模型，分层
 - 授权请求
 - 这是什么
 - 查看智能体在做什么
 - 故障排查
- 处理回复与对话控制
 - 上下文环
 - 运行中的引导
 - 生成可对照的版本
 - 侧边对话
 - 把侧边对话加入列表
- 检索、来源与网页内容
 - 工作模式可用的查核
 - 来源规则
 - 付费墙与访问限制
 - 理解模式：无实时查核
 - 故障排查
- 设置与配置
 - 修改何时生效
 - 谁拥有哪份配置
 - 配置在磁盘上的位置
- 工具箱
 - 各条目
 - 待发与即发
 - 工具箱不是什么
- 工作目录、文件与路径
 - 附上

智能体在不同位置的权限

智能体如何对待你的项目

文件面板与路径

故障排查

常见问题

对话无法启动

检索、抓取或文档读取反复失败

重开后对话看起来异常

引用是否会被编造

模型的选用

费用情况

数据隐私

与通用助手的差异

与 Claude Code 或 Pi 的差异

多语言使用

配置问题、提供方限制，还是 bug

兼容性、格式与已知限制

平台

界面语言

文件格式

导入来源

提供方访问

已知限制

术语

兼容性、更新与集成调试

alpha 兼容性策略

更新

调试集成

回滚

跨工具工作与连续性

会话主体是 Pi 兼容的

按重度用户所需的深度导入

在其他工具中续接应用对话

迁移与保留

一个现实的工作流

不修改 Alt Theory 的自定义

自己的技能

角色

灵魂

知识库

- 自定义指令
- 模型与提供方
- 边界在哪
- 修改 Alt Theory 与扩展边界
 - 为改动设计的接缝
 - 扩展姿态
 - 源码构建的实务提示
 - 改动之后的去向
- 外挂与能力差异
 - 外挂形态
 - 能力差异
 - 不能迁移的内容
 - 选择
 - 可用性
- 共享配置、技能、模型与资产
 - 所有权
 - 配置实际位置
 - 发现
 - 迁移已有的 Pi 或其他工具配置
 - 优先级
 - 与内置方法的技能组合

Alt Theory 用户文档（简体中文）

本目录与英文 Helper 文档平行，供熟人阅读与 PDF。应用内 Helper 只读英文 docs。

生成：node scripts/docs-zh-build.mjs PDF：npm run docs:zh-pdf（需要 Pandoc）

页数：38（与英文 corpus 对齐）。

Alt Theory 文档（简体中文）

文档来源与状态

本套文档由 AI agent 根据产品代码、开发过程文档与笔记生成，再经人工校对。人工校对仍在进行；(planned) 功能与产品本身仍在演进，**内容可能有误差**。若与实际应用或仓库代码不一致，以应用与代码为准。

英文对照见上级目录 [en/](#)。

可调用名（技能 id、slash 命令）以英文 id 为准，中文仅作括号释义。目前没有中文别名。

从这里开始

- [简介](#)
- [安装与启动](#)
- [开始第一次对话](#)
- [理解模式与工作模式](#)
- [带入材料与上下文](#)
- [继续、转向与稍后返回](#)
- [应用与外挂](#)

使用 Alt Theory 应用

- [以理解为目标](#)
- [在关键时刻想得更清楚](#)
- [以具体工作为主任务](#)
- [应对不确定性](#)

系统指南

- [对话与历史](#)
- [模型、提供方与访问](#)
- [工作目录、文件与路径](#)
- [知识库与上下文](#)
- [处理回复与控制](#)
- [检索、来源与网页内容](#)
- [文档、图像与其他输入](#)
- [技能如何工作](#)
- [内置技能](#)

- [添加与管理技能](#)
- [命令](#)
- [工具箱](#)
- [权限、授权与智能体活动](#)
- [智能体团队与子代理会话](#)
- [导入、交接与跨工具连续性](#)
- [助手与界面内引导](#)
- [设置与配置](#)

进阶

- [外挂与能力差异](#)
- [跨工具工作与连续性](#)
- [共享配置、技能、模型与资产](#)
- [不修改 Alt Theory 的自定义](#)
- [修改 Alt Theory 及其扩展边界](#)
- [兼容性、更新与集成调试](#)

帮助与参考

- [常见问题](#)
- [兼容性、格式与已知限制](#)
- [术语](#)

会话级来源说明见 [README-SOURCE-SESSION.md](#)。

应用与外挂

Alt Theory 不止一种形态。

应用

桌面应用是完整产品，即对话界面、理解/工作的能力模型、角色与知识库、内置技能、授权、导入与设置。一次安装，无需其他工具，面向尚未使用代理工具的用户。

面向现有代理工具的外挂

若 Alt Theory 的用户已在用某套代理工具（Pi、Claude Code 或其他），外挂形态把 Alt Theory 的方法带入已在用的工具，包含以下内容。

- 内置技能原样不变，因为技能在各套工具间通用
- 一份按所用工具自有格式写的智能体定义，承载 Alt Theory 的身份与原则
- 可选地，一个放在工具可读取位置的知识库

仍属应用独有的是产品界面，即模式开关、授权界面、各选择器与导入，由所用工具以自己的方式提供。详见[外挂与能力差异](#)。

应用的构建基础

应用的代理引擎是 [Pi](#)，一个开源代理工具。三件事直接与此相关。

- 对话以 Pi 兼容格式存储，因此用户的工作始终留在本地，不会被锁进 Alt Theory
- 技能遵循生态约定，所以安装的技能在两边都能用，Alt Theory 的技能也能用在别处
- 来自其他工具的对话可[导入](#)并继续

应用与外挂的选择

- 多数读者用应用。
 - 主要想要方法的工具用户用外挂形态。
 - 两者皆用也是实在的选项。研究对话用应用，已在用的地方用外挂。材料与技能可在两者之间共享。
-

导入材料与上下文

把材料接入对话，最低限度需要了解以下概念。

组成部分

- 对话是用户与智能体思考和工作之处。它保留自身的历史与配置。

- 文件附件把某个具体文件放到智能体面前，仅供本场对话使用。拖入输入框或使用附上按钮。
- 工作目录（工作模式）是一个本机文件夹，智能体可在其中工作，即读取文件并新建文件。附上一个文件夹，就定义了实际工作发生的地方。
- 知识库是精选的参考资料。相关领域适用时启用它。

这些可以组合，例如一场对话可能附上一份草稿、以一个项目文件夹作为工作目录，并启用一个知识库，也可以都不用。

智能体可见内容

智能体看到所接入的内容，包括附件、工作目录的内容、启用的知识库，以及写下的文字。它看不到本机的其余部分。输入框区域显示本场对话的工作目录与知识库。

真实文件

Alt Theory 读取科研常用的格式（Word、PDF、Excel、PowerPoint），转换后的副本以 `_converted` 后缀出现在原件旁边。图片以同样方式附上，智能体能否看见它们取决于所选用的模型。详见[文档、图像与其他输入](#)。

智能体修订文档时遵循一条约定，写入一份副本或一个命名清晰的新文件，并告知写的是哪一个。原文件保持原样。

完整说明在哪里

- 文件夹与路径：[工作目录、文件与路径](#)
 - 知识库：[知识库与上下文](#)
 - 格式与图像：[文档、图像与其他输入](#)
-

继续、转向与稍后返回

研究很少一路直线走完。它会暂停、分叉、逆转，数周后再拾起。Alt Theory 的对话正是为应对这种节奏而设计。

对话持久保存

每场对话都保存在本机，出现在对话列表中，按工作目录分组且可检索。对话在首次交换后自行命名，随时可重命名。重开任意对话并继续，其上下文、材料、模式与配置随之恢复。

转向

这些控制都是非破坏性的，每一项都在原件旁开启一个版本，原件从不修改，便于比较。

- 停止（随时中断一条回复）。
- 编辑（改写早先的一条消息，以新措辞从该点重跑讨论，观察不同的切入点是否改变答案）。
- 分叉（开启一场相关对话，基于同一份累积上下文追求不同方向）。
- 顺带（BTW，开启一个侧边对话，携带当前上下文，用于不该污染主线的旁支）。

这些操作开启的比较面板见[处理回复与对话控制](#)。

长对话仍能工作

长对话最终会超出模型一次能容纳的视野。临近这一限度时，应用会压缩对话，早先的轮次转成摘要，使工作得以继续。一条分隔线标出边界，摘要可展开。若有内容不能进入摘要，就放进文件或 adaptive-plan-record（计划记录），文件不在压缩范围内。

搁置一段时间后返回

隔了数天或数周重开一场对话，它会恢复历史、工作目录、知识库与模式。应用会重新核查外部世界的两件事，而非想当然。

- 若工作目录移动或重命名，应用会警告，让用户重新选择该目录，或改为不挂载该目录继续。
- 若文件自上次工作后已变动，智能体在真实工作中第一步是读取当前文件，而非信赖对那些文件的记忆。

当计划的一个阶段完成时，重新对齐以细化剩余部分。详见在[关键时刻想得更清楚](#)。

首次对话

新对话从问候、两个模式卡片（理解与工作）和消息输入框开始。选择理解模式（细致对话，不会触及任何文件），开始输入。

第一条提示

Alt Theory 在真实、尚未成形的思考上才显出本色，以下提示为例。

我好奇为什么人们在公园改造后还以不同方式使用它，但我说不清自己的问题是关于场所依恋、习惯，还是别的什么。你能帮我弄清自己到底在问什么吗？

通用聊天机器人会直接丢给用户一个框架。此处首次回复更可能放慢，区分概念、询问用户观察到的内容、标注不确定的地方。

回复内容

思考、工具行（读取、检索、技能使用），以及就地渲染的表格与图示。详见[处理回复与对话控制](#)。

下一步

模式卡片是应用中最重要选择，详见[理解模式与工作模式](#)。

安装与启动

Alt Theory 在本机运行，获取方式有两种。

打包应用

在内部测试阶段，打包后的桌面应用直接发给测试者与协作者（现阶段），公开测试阶段在 github release 可获取。

支持以下平台：

- 配备 Apple Silicon 的 macOS
- x86 架构的 Windows

其他组合未经测试，不作保证。

首次启动时，操作系统可能警告该应用来自未识别的开发者，因为它未经平台应用商店分发。在 macOS 上，首次打开请右键点击应用并选择「打开」。在 Windows 上，于 SmartScreen 对话框中选择「更多信息，然后仍要运行」。下面从源码构建可避开此提示。

从仓库构建（需一定编程经验）

完整源码公开，使用当前版本的 Node.js 与 npm。

```
git clone https://github.com/syuan-research/alt-theory
cd alt-theory
npm ci
npm --prefix alt-theory-app/frontend ci
npm run build:frontend-v6
```

用平台启动脚本启动本机应用（当前命令见仓库 README）。应用提供一个本地 Web 界面并在窗口中打开，不托管在任何服务器上。

首次启动

第一屏就是应用本身，一段等待开始的对话。应用至少需要配置一个模型提供方，之后才能开始对话。Alt Theory 提供工作目录与方法，模型由用户配置的提供方提供。

- 若应用来自 Alt Theory 团队，提供方可能已配置好。
- 否则首次启动的设置界面会引导用户添加提供方，例如一个 API 密钥，或用受支持的订阅登录。详见[模型、提供方与访问](#)。应用内的[助手](#)可逐步引导。

费用

本软件免费。模型按用量、按提供方定价收费。推荐默认是 MiMo 2.5 Pro。它不是最新模型，但贴合本产品的行为要求，且性价比高。MiMo 2.5 Pro 搭配 OpenCode Go 订阅，中高强度使用每月约 10 美元。直接使用 MiMo API 轻度使用每月不到 5 美元。Codex 订阅也可用。GPT 系列模型在反思性研究工作中比 MiMo 2.5 Pro 更被动。价格会变，请查阅模型页获取当前数字。

数据去向

- 对话保留在本机。
- 用户配置的模型会收到对话文本，方式与任何 AI 模型相同。这正是它能回复的原因。
- 除非用户选择导出，否则没有其他内容离开本机。

对话数据是单一应用数据目录下的普通本地文件。复制该目录即可备份全部内容，把它放到另一台机器上，应用会自动识别。

提供方激活后，可进入[开始第一次对话](#)。

理解模式与工作模式

每段对话都在两种模式之一中运行。两者的区别在于本应用向智能体开放了多少本机与工具生态。两种模式都具有代理能力。

理解模式

细致对话，触及范围受限。

- 仅与对话、所附文件、所选知识库，以及它自己的知识（已标注）协作。
- 不浏览网页，不运行命令，也不漫游文件系统。
- 无实时查核。某条陈述需要核实时，智能体会如实说明，并按可信程度标注其当前最佳理解（已确立、合理但未核实、或未知）。记忆内容不会以检索结果的形式呈现。

理解模式是使用 Alt Theory 的一种完整方式，而非工作模式的预览。

工作模式

保持同样的对话标准，并增加以下实际触及范围。

- 一个工作目录（可不止一个），智能体可在其中读取与创建项目文件
- 实时检索与抓取（通用网页、带可核元数据的学术检索，以及整页获取）
- 文档工作（读取 Word、PDF、Excel、PowerPoint，并生成新文档）
- 命令与安装，均经过可见的授权流程

工作模式将同样的标准带入行动。重要选择会加以说明，来源得以保留，原始文件始终保持原样，不会被就地改动。

需要授权的操作

- 在附上的工作目录内，智能体逐步工作，不就每一步打断用户。
- 读取这些目录之外的内容、超出内置检索工具的联网访问，以及任何安装，都会弹出授权请求，说明请求的内容与所授予的权限。

完整说明见[权限、授权与智能体活动](#)。

切换模式

可随时在理解模式与工作模式间切换一段对话。切换从下一条消息生效。对话、推理、所附材料、角色与知识库全部随之转移。切换从不派生分支，也不重置任何内容。

模式选择

希望仅保留思考、不让其他东西移动时，选理解模式。希望对话能触及文件与实时世界时，选工作模式。答案改变时随时切换。

简介

Alt Theory 是社会科学研究者在 AI 快速发展时代主导思考「AI 应具备何种品质」而形成的设计尝试，其设计功能与哲学随 AI 的发展而演化。

- 2026.05. Alt Theory 起步时是环境心理学领域的理论知识库，加上一个用于理论创新的 thinking partner。它回应了当时 ai agent 与手动编排工作流的能力，致力于提高领域经典知识获取的可靠性。
- 2026.12. Alt Theory 的第一个版本在 dify 中实现，包含环境心理学领域基于 RAG 的理论知识库与元理论思维的引导。
- 2026.04-2026.06. 随 coding agents 能力增强，Alt Theory 纳入 coding agent 能力，保留 understanding-first 的哲学。其行为方式扩展为：对来源和不确定诚实、保持合适推进节奏 (pacing) 等。并加入读取用户文件、修改文件、总结等结合用户工作进行讨论的能力。在”建立理解”作为推进有价值工作的关键时刻发挥作用。

- 2026.07. 额外增加了“工作模式”以支持与“理解阶段”交错的“工作阶段”。可导入其他 agent 工具的对话，进行连续性的数据分析、转换读取文献等文件，可通过讨论帮助用户逐步推进计划、定向、action for reflection。可让文档记录与文件夹管理更可溯源、可复现，以支持社会科学与广义研究活动。

与通用chatbot的差异

Alt Theory 的行为分三层：身份层（soul）规定原则与世界观，维持不变；角色（role）规定呈现方式与发言风格，可以切换和扩展；技能（skill）规定在受情境条件约束的特定任务上的处理方式，可以自动触发和便捷手动触发。例如，adaptive-aligning（自适应对齐）在对情况、目标、和方向未达成共同理解时，与用户对齐。

由此，它可以把沟通、文档与研究中的不确定问题当作要主动应对的目标，而不是要掩盖的弱点。

默认行为

Alt Theory 的身份层和默认角色规定以下原则，由智能体在所有对话中持续遵守：

- 原则优先于顺从。智能体对用户成功判断是基于「在上下文中是否守住了原则」，而非「当下是否让用户满意」。
- 事实与不确定性优先于附和。出现事实、时间或归属错误时，智能体会直接指出，并标注已确立、合理但未核实、或未知。
- 暴露逻辑和信息缺口，不抹平。用户的 framing 与证据不完全契合时，智能体会摆出差距（哪里已知、哪里推断、哪里未定），不为了合理理论而修剪边缘。
- 不过度拟合或归因。智能体不把”可以看作”提升为”是”的论点。
- 识别讨好倾向，不服从它。智能体识别「给个答案、附和、给出结论」这些生成倾向是拉力而非命令，按原则自主选择。
- 为未解决留空间。智能体不急于解决用户的疑问或矛盾；对话中的不适不是靠让步来修复的问题。
- 默认对陈述标明来源：现场查得、记忆提取（未核实）、或推断所得。记忆内容不会以检索结果的形式呈现。

触发行为

Alt Theory 的技能 (skills) 均可以自动触发，也可以有用户按需简易手动触发 (planned)。不同技能在不同的角色设定中有不同侧重，并持续扩展。

规划、对齐和问题理解技能 (英文 id 为可调用名，如 /adaptive-aligning)：

- adaptive-aligning (自适应对齐)：在定方向工作之前，让智能体先以成批问题 (每个带自己的最佳猜测) 与用户对齐，使用户原本的设想与它的理解之间的偏差暴露出来。
- adaptive-plan-record (计划记录)：为多步工作建立活计划，跨会话保持。
- workspace-conventions (工作区约定)：决定智能体在项目内创建文件的位置与命名，并且根据问题的确定和不确定提出灵活可扩展的文件系统结构。
- conversation-summary (对话摘要)：用户要求摘要、交接说明、或提取长对话关键信息时调用，仍包含信息来源的标注。
- search-policy (检索策略)：规范实时查核的时机与来源标注；理解模式下管辖无查核时的回退。

基础工具技能：

- web-search (网页检索，工作模式)：实时通用与学术检索。
- page-fetch (页面抓取，工作模式)：把 URL 抓取为可读文本，按 search-policy 引用。
- doc-convert (文档转换，工作模式)：文档格式转换与生成。
- precise-edit (精确编辑)：处理接近定稿文本时 (用户发送已成形文稿做语言润色) 启用克制编辑。

APP 设置和使用帮助：

- imported-session-context (导入会话上下文)：在导入自其他工具的会话中启用，处理来源缺失与恢复。
- alt-theory-help (应用帮助)：关于 Alt Theory、环境设置、bug 与模型能力检查的唯一帮助入口。

理解模式与工作模式

- 理解模式是为传统 ai 应用用户准备的以讨论和文档记录讨论为主导的模式，通过有限的权限提高安全性。
- 工作模式在同样的”应对、解决不确定”的基础之上，增加了实时检索、文档生成与指令执行，支持与 “理解阶段” 交错的 “工作阶段” 。

例如，其可以连接本机已经配备的程序和工具，讨论研究假设和问题（理解），进行探索性的r、python数据分析（工作），再讨论分析结果的意义、对研究问题的回应（理解），制作后续的ppt和表格和与合作者讨论的材料（工作）等。详见[理解模式与工作模式](#)。

适用用户

适用于社会科学领域的学生与研究者，从第一次构思问题的硕士生，到判断某工具是否该写进研究计划的资深研究者。从理论和研究设计讨论、到完成实际任务，都可以在不同模式得到支持。详见[理解模式与工作模式](#)。

同样适用于泛研究类知识工作，可以通过设置为更加接近一般知识工作要和编码工具的模式。(planned)

使用本应用不要求任何ai代理工具经验。若 Alt Theory 的用户已在用这类工具，可以通过内建的导入功能，简单导入已有对话。支持的harness：

- codex
- claude code
- grok build
- pi coding agent
- opencode

详见[应用与外挂](#)。

延伸阅读

- [安装并启动 Alt Theory](#)
 - [使用 Alt Theory 应用](#)
-

在关键时刻想得更清楚

关键时刻是研究项目影响格外集中的节点（研究设计、回应审稿人、重构文章、塑造文献综述的论点、解读结果、框定提案）。

智能体在关键时刻的做法

- 直接点出事实、时间与归属错误，而不是绕着同意。
- 铺开材料与草稿对它们提出的断言之间的差距。
- 提出现实的替代方案，附上支撑，而不是一条笃定的结论。

此项工作的技能

- adaptive-aligning（自适应对齐）：大型或含糊工作前的对齐访谈，成批问题各带智能体的最佳猜测。面板调用：/adaptive-aligning。
- adaptive-plan-record（计划记录）：多步工作的活文档。目标在前，阶段宽松持有，每步揭示的内容，已决定、假定与未定各是什么。它能在对话压缩中存活，并交接给后续对话或协作者。
- precise-edit（精确编辑）：接近定稿文本的克制编辑。语言准确而不重构，保留选择，从不擅自填补占位符。

来源

智能体区分文件所含与它所回忆或推断的内容，并告知一次综合动用了哪些文件。一条需要核实、而智能体并不具备的断言，记为未决，而非用信心填满。

探索替代方案

针对相互竞争的设计，用分叉。针对不该带偏主线的旁支问题，用顺带（BTW）。编辑早先的一条消息，会在不同的切入角度下重跑讨论，原线保持完整。当计划的一个阶段完成时，重新对齐以细化剩余部分。

详见[内置技能与处理回复与控制](#)。

以具体工作为主

工作模式的主场是文件操作、检索与文档生成。

附上一个工作目录，就给智能体一个可行动的地方。它工作时，四处可见以下四件事。

- 每个动作在对话中显示为单独一行，可展开看细节（读取、写入、命令、检索、技能使用）。
- 一个改动过文件的轮次，以一张改动文件卡片收尾，列出文件并统计增删。新写的散文给预览，编辑过的散文给前后对照，代码给差异。
- 边界动作（读取工作目录之外、超出内置检索的联网、安装任何东西）弹出授权请求，说明请求的内容与所授予的权限。
- 修订发生在副本或命名清晰的新文件上，智能体告知写的是哪个文件。

文献检索

- 回忆起的项标注为未核实。
- 学术检索返回可核元数据（标题、年份、DOI、引用数、摘要）。
- 抓取的页面引述并附 URL 引用。若只有摘要可用，则仅返回摘要，并附说明。
- 抓取不绕过付费墙。

详见[检索、来源与网页内容](#)。

文档

文档生成创建新文件。需要生成组件的格式（.docx、.pptx、.xlsx）可能要求一次性安装依赖，由引导设置流程提供。

约定

智能体在写入前先读项目结构，并遵循其可见约定（带日期的输出文件夹、计划各就其位、项目根目录不散落任何东西、不擅自重命名或重组）。

具体工作中浮现的概念问题，可在同一场对话中处理。按需在两种模式间切换。

委派有边界的任务

一场牵头对话可把有边界的任务委派给子代理，后者作为独立会话运行，用户可在右侧栏观察并留言。详见[智能体团队与子代理会话](#)。

应对不确定性

应对实际遇到的几类不确定性的功能。每项在本页一行，背后在系统指南中有相应的完整页面。

- **与智能体失谐。** 澄清重置开启一小段重新对齐的过程。(planned)
 - **方向未定。** adaptive-aligning（自适应对齐）在定方向工作前访谈用户，成批问题各带智能体的最佳猜测。详见[在关键时刻想得更清楚](#)。
 - **理解不完整。** 默认情况下，智能体返回不确定性空间（确定的内容与可用的选项），而非裁决。一个分层「为什么」层解释为什么，关联用户的需求。(planned) 详见[以理解为目标](#)。
 - **未经核实的断言。** 每条断言都标注为现场查得（附引用）、记忆提取（标注未核实）、或推断所得。详见[检索、来源与网页内容](#)。
 - **上下文长到放不下。** 压缩将早先的轮次凝聚成摘要，由智能体带着向前走，以一条可见的分隔线标出。详见[对话与历史](#)。
 - **回到旧工作。** 返回时，智能体重新读取当前的文件，而非信赖陈旧记忆。若工作目录移动，它会警告并让用户重新选择，或改在不带该目录的情况下继续。详见[继续、转向与稍后返回](#)。
 - **换个角度试。** 编辑、再次尝试同一提示、或分叉，都会生成在原版旁以等宽开启的第二个版本。两支以上对比，用工作台 A/B 界面。详见[处理回复与控制](#)。
 - **尚未收敛的研究。** 引导模式在 adaptive-aligning 之后、以及在演绎或归纳的理论工作期间，提供下一步。(planned)
 - **回复中断时。** 网络错误时，智能体会明显重试并保留已生成的内容，包括部分答案。重试耗尽时，从断点恢复的动作从中断处接续。
 - **功能的多轮保持。** 技能可保持开启而非一次性调用。激活时按钮变深、之后几轮渐淡、约五轮后脱落，双击锁定。(planned)
-

以理解为目标

理解是一个目标，不是一种模式。它通常位于理解模式，但当需要实时检索时会转入工作模式。

工作前的对齐

对于定方向的工作，智能体先与用户对齐，而不是凭猜测行动。adaptive-aligning（自适应对齐）发送成批的问题，每个都带着智能体自己的最佳猜测，让提问角度与解读之间的偏差在据此构建任何东西之前就显明。详见[在关键时刻想得更清楚](#)。

选项而非结论

除非用户或情境要求一个承诺，智能体返回的是不确定性空间，包括确定的内容、可用的选项，以及每个选项背后的取舍。一个分层「为什么」层围绕用户的高层与中层需求解释为什么，并在遇到问题时持续提供选项。(planned)

核实

在理解模式下没有实时查核，因此回忆起的信息标注为未核实。下一步需要核实时，切换到工作模式进行带 DOI 可核引用的学术检索。详见[检索、来源与网页内容](#)。

保留长讨论

在停顿点请求对话摘要（conversation-summary），或保存关键状态到文件。详见[内置技能](#)。

添加与管理技能

安装

没有应用市场。技能是包含可读文件的文件夹，把它放进应用查找的位置即可完成安装。

- 给所有工具使用（推荐）：`~/.agents/skills/<skill-id>/`（文件夹名即英文 id，例如 `my-lit-review`）。Alt Theory 与其他遵循同样约定的工具都会找到它。
- 放在项目内：工作目录里的 `.agents/skills/`（或 `.pi/skills/`）文件夹。技能在该文件夹被附上（工作模式）时生效，并随项目移动。

技能文件夹包含一份 SKILL.md，说明技能的用途与做法，以及可选的参考文件。这就是全部格式。技能是智能体遵循的指令，所以请安装你读过或信任的技能。

启用

设置中的技能菜单列出所有已发现的技能（内置、用户的、项目的），并控制各技能在何处加载。

- 启用按模式分别设置。理解模式与工作模式各有独立的启用集合。理解模式默认不加载外部技能，工作模式的默认集合更广。
- 修改立即生效。新对话使用新设置，已打开的对话在重开后采用。

优先级

技能优先级是全局设置三档：优先内置（默认）、优先用户、或冲突时询问。冲突指同一类别（两个检索类技能），不是任意两个技能。多个内置技能对同类用户技能让位（doc-convert、page-fetch、web-search）。细粒度规则见[共享配置与资产](#)。

故障排查

- 一个技能始终未触发：在[命令面板](#)中按英文 id 调用它（例如 /my-skill），然后检查它的 SKILL.md 描述。触发匹配的是该描述。目前没有中文别名。
 - 错误的技能胜出：检查优先级设置，检查两者是否属于同一类别。不相关的技能会同时加载。
 - 项目技能缺失：确认该文件夹已附上，且对话处于工作模式。
-

智能体团队与子代理

牵头对话可以把有边界的任务委派给子代理。子代理是真实的会话，不是后台任务：它们有自己的对话历史、运行谱系与右侧栏可见性，并可以直接发消息。

生成与发消息

牵头方获得一个小的委派工具集。

- spawn_agent 启动一个子代理处理有边界的任务

- `send_to_agent` 给它发一条消息
- `check_agent` 与 `wait_for_agents` 读取进度或阻塞等待
- `interrupt_agent` 取消它
- `list_agents` 列出该牵头方下的所有子代理

子代理只有 `message_parent` 一个接口，用于回报。最多三个子代理同时运行，后续启动按顺序排队。

模式与模型

子代理的模式受限于其父对话。理解模式的父对话只能生成理解模式的子对话，工作模式的父对话默认把新子代理设为理解模式。子代理的模型层级可以低于、等于或高于父对话的层级，按你配置的模型与成本比较后确定，无法解析时回退到同一层级。

子代理显示的位置

子代理在右侧栏打开，与顺带或助手侧边对话一致，不在对比面板中（对比面板用于分叉、编辑与同提示重试）。流式输出在键入时按 Markdown 渲染。在侧边对话上方的按钮行内切换不同的子对话。

把子代理加入对话列表

子代理可以作为独立对话加入对话列表。其来源标记保留为「来自子代理」而非改名。这与分叉和侧边对话的「加入对话列表」操作相同。

故障排查

- 子代理似乎卡住：使用 `check_agent`，必要时 `interrupt_agent`。子代理的部分工作保留在它自己的会话中。
- 子代理已完成但你没看到：结果作为消息留在它的会话中，可从侧栏或对话列表读取。

内置技能

内置技能是 Alt Theory 的方法，写在文件里。每一份都是可读文件，你可以查阅。你自己的技能可以优先（添加与管理技能）。

可调用名是英文 id（与文件夹名、/技能id 一致）。下列每条以英文 id 打头，括号内为中文释义。目前没有中文别名。

查资料

- search-policy（检索策略）规范每次检索：实时查核何时值得使用，三类来源规则（现场查得、记忆、推断），应对稀薄结果，以及无法核实时的回退。两模式都适用，理解模式下它规范无查核时的回退。
- web-search（网页检索，工作模式）做实时通用与学术检索。学术查询返回 DOI、年份与引用数，通用查询用无密钥的网页检索。首次使用可能提议安装一份小型工具。
- page-fetch（页面抓取，工作模式）把 URL 抓取为可读文本以便带来源引用。两档：默认快速档，与用于反爬墙期刊站点的较重浏览器档。不绕过付费墙。

处理文档与文本

- doc-convert（文档转换，工作模式）转换文档（docx、pptx、xlsx、pdf 转 markdown）并生成新的文档文件。转换副本以 _converted 后缀出现，原件不被触碰。
- precise-edit（精确编辑）对接近定稿的文本做克制编辑：语言准确而不重构，保留你的选择，从不擅自填补占位符。
- workspace-conventions（工作区约定）规范智能体创建的文件位置：先读项目结构，带日期的输出文件夹，计划放 plans/，原件不动，不擅自重组。

运行协作

- adaptive-aligning（自适应对齐）是定方向工作前的对齐访谈：成批问题，每个带着智能体自己的最佳猜测，使高置信度的点成为确认。由你主动要求对齐时、或在凭猜测行动代价昂贵时触发。调用示例：/adaptive-aligning。
- adaptive-plan-record（计划记录）是多步工作的活计划，跨越单场对话：目标在前，阶段宽松持有，每步揭示的内容，已定、假定与未定各是什么。存在工作目录中，不受压缩影响。
- conversation-summary（对话摘要）把当前对话转成一段保存的 markdown 摘要或交接说明，保留来源，留待问题保持开放。
- imported-session-context（导入会话上下文）规范导入的对话：读取当前文件，绝不发明导入未携带的内容，从导入记录中回答「遗失了什么」的问题。

应用自身

- alt-theory-help（应用帮助）是唯一面向用户的帮助技能：从当前文档回答，使用运行时状态，对无法核实的部分明确说明。它内部也包含需确认的设置流程和模型图像能力检查；这些不是另外两个技能。

委派

智能体团队工具集（spawn_agent、send_to_agent、check_agent、wait_for_agents、interrupt_agent、list_agents，子代理仅可使用message_parent）是子代理委派的底层机制，不是技能。详见[智能体团队与子代理会话](#)。

命令

在输入框中输入 / 打开命令面板，按名称可调用的所有项目的完整列表，键入时即时说明。

面板里的名称是英文 id，与技能文件夹名、实现中的命令字符串一致。目前没有中文别名；键入中文名不会匹配。

面板内容

- 所有启用的技能，按 /技能id 调用，例如 /adaptive-aligning、/conversation-summary。完整目录见[内置技能](#)。
- 对话命令：
 - /branch（分叉）从此处分叉本对话
 - /btw（顺带）开启携带当前上下文的侧边对话
 - /new（新对话）开启新对话
 - /compact（压缩）在你选择的停顿点立即压缩本对话
 - /helper（助手）在侧边向助手提问

面板在你键入时过滤，每条都说明其作用。

命令与句子

面板里的命令不是执行某一操作的唯一方式。「在这里分叉」「总结这段对话」作为普通句子同样有效。面板的存在是为了精确、速度与发现。用哪种取决于当下。

对话与历史

对话列表

左侧面板列出你的对话，按工作目录分组，最近活动居前。从中可以：

- 跨对话标题搜索
- 打开对话继续
- 从行菜单重命名、删除或复制。复制是从结尾处的分叉：一份独立副本，共享完整历史后各自独立
- 查看每场对话在智能体活跃时的状态：运行中、已完成未读、失败、等待授权

新对话在首次交换后自行命名。手动命名永不被覆盖。

续接与修订

打开对话即完整恢复：历史、模式、工作目录、知识库与模型选择都保留。

- 编辑或修订你早先的一条消息。对话从该点继续，使用你的新措辞，后续轮次离开当前线。首次使用时，应用在执行前提示这一行为。
- 从任意消息分叉，在一场相关对话中推进一个方向，原线保持不变。

各选项保留的内容比较见[处理回复与控制](#)。

压缩

当对话接近模型的上下文限制时，应用会压缩：早先的轮次凝缩为一段摘要由模型携带向前，对话继续。

- 压缩可见。一条分隔线标出边界，摘要可展开。
- 运行时显示状态，可随时停止，对话仍然可用。
- 在停顿点用 `/compact` 主动触发。

摘要有损。关键事实写入 adaptive-plan-record (计划记录) 或文件，文件不被压缩。

删除对话

删除对话从列表中隐藏。数据不会立即清除：留在磁盘上作为墓碑记录，可恢复至清理时。如果误删，可在清理前从数据目录中恢复该对话。（在托管研究部署中，标记为私密的对话是例外：七天空闲后会被硬删除。）

导出

- 给读者与同行：markdown 形式的 conversation-summary (对话摘要 / 交接说明)，或转录的 HTML 导出。
- 给其他工具续接：对话的 Pi 兼容文件，可被另一工具接起。详见跨工具工作。

故障排查

- 一轮被中断（停止、崩溃、网络）：对话仍可用，已完成的动作记录在转录中。
 - 重开后对话看起来异常：先刷新一次。若仍异常，见常见问题，并注明对话的年龄与是否经过导入或压缩。
-

文档、图像与其他输入

应用读取的内容

文件在工作目录中或附于对话时，可按其真实格式读取：

- Word (.docx)：提取文本。
- PDF：按页面引用提取文本。扫描版或纯图像 PDF 没有可提取的文本。
- Excel (.xlsx)：表格可作为数据读取。
- PowerPoint (.pptx)：按页提取文本。

对于独立或批量转换，智能体可以生成一份文档的 markdown 副本。转换后的文件以 _converted 后缀出现在原件旁边，配对关系可见，且原件不被触碰。

附件与目录访问

- 附件将特定文件放到智能体面前，仅供本场对话使用：使用附上按钮，或从文件面板发送。
- 工作目录访问（工作模式）让智能体自己查找并读取项目文件（[详情](#)）。

图像

以同样方式附上图像。智能体能否看到图像取决于模型：支持图像的模型接收图像，仅文本模型看到附上了一张图像并说明无法读取。

应用在模型配置中按模型记录图像能力。如果你知道模型支持图像但应用按纯文本处理，请让助手检查并记录。它会按提供方当前文档验证，而非按模型名称猜测。

生成文档

请求”以文档形式输出”会在工作目录生成一个命名清晰的新文件，从不覆盖你的任何文件。需要生成组件的格式（.docx、.pptx、.xlsx）可能要求一次性安装依赖，通过[引导设置](#)提出，且仅在你确认后才执行。

一条边界：修订你的 Word 文档会输出一份编辑后的副本与一段简明变更说明。不支持输出 Word 的跟踪修订格式。详见[已知限制](#)。

故障排查

- 文档无法读取：检查它能否在其原生应用中打开。受密码保护的文件与损坏的文件无法提取。扫描版 PDF 见上方限制。
 - 图像被忽略：模型可能仅文本。检查其记录的能力，或运行图像支持检查并重新对话。
 - 转换结果异常：转换优先保留可读文本，弱化版式保真度。对版式敏感的工作，把原件作为真值来源。
-

助手与界面内引导

助手

一个用于 Alt Theory 自身问题的侧边对话：原理与机制、设置所在位置、提供方、密钥与工具的引导式配置。

- 它以新会话开始，不读取当前对话。这让助手可在任何场景复用：空白屏幕上与项目进行中都一样。需要保留当前上下文的旁支问题，用[顺带](#)。
- 助手按当前文档回答。具体或可变的内容会查阅产品文档，对无法核实的步骤宁愿承认而不编造。

从工具箱（询问 Alt 如何工作）打开，或用 `/helper`。如果助手对话的内容对你项目有用，将它加入对话列表即成为普通对话。

引导式配置

配置任务（缺少的工具、要配置的提供方、可选的期刊访问浏览器层）仍走同一个助手入口。它会用日常语言说明要安装什么、能做什么、大约多大，由你确认或拒绝，然后验证是否成功。被拒绝的安装可走不安装的替代路径，存在的话。

引导说明在任何地方都能用，助手在任意对话中回答配置问题。执行安装是需在工作模式中进行的动作，从理解模式会指向模式切换。

适时教学

- 首次说明在第一次使用历史重写动作（修订、首次分叉）时出现一次。
- 轮换提示在你已经等待时（智能体思考或长工具运行时）显示单行能力，约 2 秒后开始，只展示已发布的、用户可控的能力。
- 命令面板自带教学：`/` 就是应用的索引。

助手不够时

问题见[常见问题](#)，限制见[已知限制](#)，bug、反馈或研究计划见[README](#)。

技能如何工作

技能是一份可读的指令文件，塑造智能体处理某类任务的方式：何时检索、如何引用、如何编辑接近定稿的文本、如何组织它创建的文件。

技能的所有行为都在技能文件中以日常语言写就。你可打开任一文件，精确阅读智能体被告知的内容。你可以审计一个行为背后的方法，加入你自己的技能（作为同等角色参与），且技能在遵循相同约定的工具之间是可迁移的。

技能的来源

三类来源，都在设置中可见：

- 内置：随产品发布，承载其方法（[目录](#)）。
- 用户安装：放在标准技能文件夹中（[方法](#)）。
- 项目技能：在附上的工作目录内。随项目进出（工作模式）。

技能如何被激活

两条路径：

- 匹配。每份技能声明其用途。当你的请求与之匹配，智能体加载该技能并遵循。匹配按语义进行，不按关键词。
- 显式调用。在[命令面板](#)或[工具箱](#)入口按英文 id 调用任何技能（例如 /adaptive-aligning）。目前没有中文别名。

技能加载是可见的：回复中有一行说明当前使用的技能。

技能与模式

只提供指令的技能（如 adaptive-aligning、precise-edit）在两种模式下都可用。方法需要工具的技能（web-search、page-fetch、doc-convert）只工作模式可用，因为理解模式不执行命令。每一份内置技能条目都说明其发挥作用的一侧。

技能重叠

你可以安装与某内置技能同一领域的技能。优先级设置选择「优先内置」「优先用户」或「每次询问」，部分内置技能会在其文本中让位给同类的用户技能。标准详见[添加与管理技能](#)。高级组合见[共享配置与资产](#)。

导入、交接与跨工具连续性

从其他工具导入对话并续接，离开时把工作交接出去。

导入

支持来源：Claude Code、Codex、OpenCode、Grok Build（Pi 格式会话直接导入，详见[跨工具工作](#)）。导入入口与创建对话入口在同一位置。

流程：

1. 发现：列出本机已知来源的对话，可检索，按时间倒序。
2. 预览：在创建任何内容之前完整检查所选对话，让你看到导入会携带什么。
3. 导入：转成普通的 Alt Theory 对话：可读历史、可续接、以来源命名。

源不被修改。导入只读，不写回。

导入携带的内容

- 携带：你的消息与助手回复、工具活动、可恢复的图像与附件，源中可读存储的压缩摘要。
- 标注而非伪造：源记录在案但导入无法重放的内容（无法导出的附件、提供方私有状态）以标注占位符出现，明确说明当时是什么。完整源记录作为可检索证据一并保留。
- 拒绝而非编造：导入器无法如实呈现的源会被拒绝，并说明原因。

转换记录与对话一并存储，智能体由此回答「遗失了什么」。

续接导入的对话

第一轮接续线索。智能体把导入的上下文视为可用，因为世界可能已经变化，它在真实工作中的第一步是读取你的当前文件，然后询问看起来已变化的具体事项。重新导入一个已变化的源会创建新副本，永不合并进你的续接。

交接工作出去

- conversation-summary（对话摘要与交接说明）（[内置技能](#)）以 markdown 形式附上来源落地，可由协作者或另一工具阅读。
- 对话以 Pi 格式存储，可在 Pi 中续接并来回。详见[跨工具工作](#)。

核验与故障排查

- 这次导入携带了什么？问智能体，或查看对话的导入记录。
 - 不在导入列表中：源的数据必须在本机，且源必须被支持。详见[常见问题](#)。
 - 导入被拒绝：显示的原因属实，通常是源记录不完整或含糊。源对话保持原样。
-

知识库与上下文

知识库是智能体在对话中可查阅的精选参考资料：预先选定并整理的领域资料，与任何单一项目的工作文件区分。

- 工作目录是你的项目：你正在处理的文件，附上后智能体可操作。
- 知识库是参考资料：智能体用以充当讨论事实基底的稳定材料。

一场对话可以同时有两者、其一，或都没有。

启用

输入框旁的知识库选择器为这场对话选择知识库。应用自带领域知识库（环境心理学核心是第一个），你可以添加自己的（自定义）。选择无表示没有知识库可用，工作目录与附件不受影响。可以在对话中途切换知识库，从下一轮开始生效。

智能体如何使用知识库

启用知识库并不意味着每轮都查。智能体知道知识库可用及其覆盖范围，且在讨论需要事实基底时凭判断调阅，与决定读取项目文件的方式相同。

故障排查

- 回答忽略知识库：确认选择器上有选项而非无，并考虑问题是否真正触及知识库的领域。智能体不会强加无关材料。
 - 对话中途切换知识库后感觉陈旧：变更从新的轮次起效，之前回答基于当时启用的知识库。重新提出真正重要的问题。
-

模型、提供方与访问

AI 模型来自你配置的提供方。Alt Theory 提供环境、方法与界面。

模型标记

输入框旁的模型标记显示本场对话使用的模型，并显示其思考强度（已设置时）。悬停查看提供方与用量详情。点击以切换本场对话的模型，变更从下一轮生效。第一条消息前选定的模型保持生效，对话开始时使用。

配置提供方

配置位于设置中的模型，同时也充当首次启动设置界面。两类访问：

- API 密钥，来自 OpenAI、Anthropic、Xiaomi MiMo 等提供方或任何兼容端点。把密钥粘贴到对应提供方条目。密钥本地存储，保存后不再回显。
- 订阅登录。受支持的提供方（OpenRouter、xAI/Grok 与 OpenAI Codex）通过其自身登录流程连接。Anthropic 走 API 密钥，不走订阅登录。

至少有一个有效且激活的提供方才能开始对话。配置多个，按对话选择。密钥属于设置，不属于聊天消息。

如果以上不熟悉，助手会用日常语言逐步引导提供方配置。

Alt Theory 不会自动读取 Pi 的提供方配置。迁移现有 Pi 设置是一次性的引导复制，详见[共享配置与资产](#)。

当前提供方路径

入口	协议 / 端点
OpenCode Go（OpenAI 兼容）	OpenAI chat completions： <code>https://opencode.ai/zen/go/v1</code>
OpenCode Go（Anthropic 兼容）	Anthropic messages： <code>https://opencode.ai/zen/go</code>
小米 MiMo Token Plan（中国）	OpenAI 兼容： <code>https://token-plan-cn.xiaomimimo.com/v1</code>
小米 MiMo API（中国 / 全球）	OpenAI 兼容；粘贴 MiMo 对应区域的端点

入口	协议 / 端点
Qwen 3.7 Max（百炼）	OpenAI responses: https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
OpenRouter	OpenAI 兼容: https://openrouter.ai/api/v1
OpenAI API	OpenAI responses: https://api.openai.com/v1
Anthropic API	Anthropic messages: https://api.anthropic.com

设置也支持自定义 OpenAI 兼容或 Anthropic 兼容端点。密钥可由 Alt Theory 保存，也可引用你填写的环境变量名；应用不会假定某个固定的提供方变量。

磁盘上的文件

~/.alt-theory/pi-agent/ 下：

```
models.json    providers.<name> = { baseUrl, api, apiKey, models[] }
auth.json      <provider> = { type: "api_key", key }
settings.json  { defaultProvider, defaultModel, ... }
```

models.json 中的 apiKey 可以是环境变量标记，而非密钥本身。普通修改请使用设置页；这里保留结构，是为了让助手和高级用户无需反向阅读代码也能检查或迁移配置。

用聊天机器人配置模型

设置页是常规途径，应用内的帮手也能带你走完。如果你更想把这件事交给已经在用的聊天机器人——ChatGPT、Kimi、DeepSeek、Gemini，或任何能编辑文件的本地代理——复制下面这段提示词粘贴过去即可。

我在用一个叫 Alt Theory 的应用。它从
~/.alt-theory/pi-agent/models.json 读取模型配置
(Windows: %USERPROFILE%\alt-theory\pi-agent\models.json)。
它不会读取 ~/.pi/ 或其他代理的配置。

文件结构如下：

```
{
  "providers": {
    "<提供方名称>": {
      "baseUrl": "<接口地址>",
      "api": "openai-completions" | "openai-responses" | "anthropic-
```

```
messages",
  "apiKey": "<密钥, 或环境变量名>",
  "models": [{ "id": "<模型 id>" }]
}
}
```

请先问我有哪个提供方的访问权限、密钥是什么，然后给出我该保存的完整文件内容，并说明我需要先确认哪些事。不要臆造模型 id：提供方条目建好之后，我会在 Alt Theory 的设置里点「获取模型列表」，由它去问提供方本身。

粘贴之前记住两点：API 密钥等同于密码，只交给你信任的工具；提供方条目建好之后，设置页里的「获取模型列表」比任何聊天机器人对当前可用模型 id 的记忆都更可靠。

每会话模型与思考强度

- 会话可携带自身模型覆盖，每次打开都胜出默认。清除即回到默认。
- 思考强度是对话状态，在输入框或模型菜单中从所选模型支持的等级中选择。
- 模型消失（从你的配置中移除，或被提供方下线）不会破坏重开。应用回退到你的默认并说明，原选择被记住，因此模型回来时，对话会拿回它。

费用与用量

模型使用按你的提供方与你的账号计费。应用不加价。输入框旁的上下文环（见[处理回复与控制](#)）显示上下文用量，其提示包含输入输出 token 数与截至当前的提供方报告费用。费用只在智能体正在回复或工作时累计。

故障排查：已配置但不能工作

1. 提供方是否已保存并激活？草稿条目（已保存但没有有效密钥）会被存储但不可用。
2. 重新打开对话。配置变更应用于新对话与重开的对话，不在轮次进行中悄然生效。
3. 仍卡住：[助手](#)可检查你的配置，或见[常见问题](#)。

权限、授权与智能体活动

智能体可做什么、什么始终需要询问、你如何看到正在发生的事。

模型，分层

1. 理解模式：不执行命令、不访问实时网络、不挂载项目文件夹。对话、附件与所选知识库是全部界面。超出此处的读取触发授权。
2. 工作模式，在附上的目录内：执行无需逐轮询问。读取、写入、运行技能描述的命令。
3. 工作模式，在边界处：以下始终需要询问。读取你的文件夹之外的内容，超出内置检索与抓取之外的联网，安装任何东西，策略标记的操作（文件系统破坏、权限提升、凭据路径访问、危险命令如 rm、curl、ssh、chmod，逃出工作空间的路径，可疑网络目的地）。

授权请求

对话暂停并展示该操作（正在尝试什么）与范围（允许意味着什么）。选项至少包含「允许一次」与「拒绝」，策略支持时提供更宽范围（本次会话允许，含 30 分钟窗口）。

- 拒绝：智能体另寻路径或说明无法做什么。对话继续。
- 无响应（超时或关闭对话）：视为拒绝。

这是什么

策略层按规则检查操作，授权流程让你参与边界。这是可信代码中的检查，不是操作系统沙箱。两个推论随之而来：

- 检查用于在智能体做真实工作时施加监督，不是用于隔离恶意软件。
- 你安装的扩展与工具以你的用户权限运行。策略约束操作，不能让不可信的扩展变得安全安装。安装你信任的，正如任何程序。

每次拦截与授权都追加到会话级安全审计日志。

查看智能体在做什么

- 在对话中：每个动作以一条工具行实时出现。改动文件的轮次以改动文件卡片收尾。
- 跨对话：列表上每行的状态标记（运行中、已完成未读、失败、等待授权）。当窗口位于后台时，完成、失败或被授权打断的运行会触发系统通知。

故障排查

- 被拒绝后停滞：说明你想让它做什么。附上该文件夹，或在重新请求时授权。
 - 授权了后悔的内容：「允许一次」用完即失效，会话范围会过期。
 - 中途被打断：已完成的步骤在转录中。
-

处理回复与对话控制

这些控制的核心用途是对照。大语言模型易于附和、对措辞敏感、且基于采样，单一答案不足以信任：需要看到答案在改变提示、提问角度或模型时是否变化。编辑、同提示重试与分叉都生成一份与原版等宽并列的版本，不干扰原版。

上下文环

输入框旁的环显示本场对话已用上下文窗口的比例。提示分解输入输出 token、缓存使用与提供方报告的费用。当环接近填满时，压缩是让对话继续的方式（[见对话与历史](#)）。

运行中的引导

智能体运行时你发送的文本作为引导消息送达，而非以忙为由拒绝。它会在下一步边界处被看到，与 Pi TUI 中轮次运行时的输入方式一致。

生成可对照的版本

编辑、同提示重试与分叉都会在原版旁以等宽位置开启新版本，原版永不被修改。没有确认对话框：这些操作都不破坏原内容。

- 编辑你早先的一条消息：以新措辞从该点重跑讨论。用于测试同一问题的不同提问角度是否改变答案。
- 重试在原位重跑一次失败或空白的尝试，输入框上方。它不开启侧版本，用于恢复，不是对照。
- 再次试同一提示以兄弟版本重跑同一提示。用于了解同一输入下运行之间的差异。
- 分叉从任意消息开启一场相关对话，携带到该消息为止的全部内容。用于在同一累积上下文中推进不同方向。

要一次比较同一任务的两支以上，用工作台 A/B 对照界面，而不是堆叠分叉。

侧边对话

- 顺带（BTW）开启携带当前上下文的侧边对话，用于不该干扰主线的旁支。
- 助手以全新视角开始，不读取你的讨论，用于应用相关问题（[详情](#)）。
- 牵头对话可把有边界任务委派给子代理，作为独立会话运行（[详情](#)）。

侧边对话共用对话样式，但停在一个窄面板中，它们不占 50/50 对照位置，该位置仅用于分叉、编辑与同提示重试。

把侧边对话加入列表

分叉、顺带、助手或子代理可作为独立首类对话加入对话列表。其来源保留为标签（Branch、From BTW、From subagent 等），而非改名。这取代了早期的「提升」操作。

检索、来源与网页内容

实时查核让智能体对你说的话可以与外部世界对照。

工作模式可用的查核

- 学术检索直接查询学术索引（OpenAlex 与 Crossref），返回可核元数据：标题、年份、DOI、引用数与摘要。无需账号或密钥。文献检索的首选，因为带 DOI 的结果是可以交付给同行的引用。
- 通用网页检索覆盖时事、软件文档与机构页面。亦无密钥。
- page-fetch（页面抓取）把特定页面取回为可读文本，令陈述可附源引用。两档：默认快速档，与用于反爬墙期刊站点的较重浏览器档（首次需要时通过[引导设置](#)另行安装）。学术与通用检索由 web-search（网页检索）承担，并受 search-policy（检索策略）约束。

工具箱的「在线查资料」入口调用此功能，直接询问亦然。需要安装的检索工具会在使用前通过授权流程一次性提议。

来源规则

智能体给出的每条事实陈述恰好属于三类之一，保持区分：

- 现场查得：工具在本场对话中返回。附上链接或 DOI。
- 模型记忆：回忆所得但未实时核实。标注为未核实（引用显式注明，例如「[作者，年份?] - 未核实」），或保留不出。
- 推断所得：从其他事实推理而来。明确说明。

两条推论你会注意到：

- 少数结果是有偏样本。一条片段支持「一个来源说」，不是「领域共识」。当结果冲突时，你会看到分布，而不是悄悄选一个。
- 综合报告会标明它实际读了哪些来源。「读了 40 篇 PDF」就是 40 篇，否则不会这么说。

任何系统都无法杜绝编造。未标注的断言是值得上报的 bug。

付费墙与访问限制

抓取不绕过付费墙。若页面只向公众展示摘要，智能体拿到的就是摘要，并说明「仅摘要」。期刊站点的反爬墙往往可通过保护档抓取，真正的付费墙则不能。

理解模式：无实时查核

理解模式没有实时查核，触及范围受限正是该模式的设计意图。对于可核对的事实，智能体会按可信度标注其当前最佳理解（已确立、合理但未核实、或未知），并标记需要核实的部分，且绝不发明无法核实的引用。当核实成为下一步时，切换到工作模式。理解模式下工具箱的查资料入口显示一行说明，而非被禁用的按钮。

故障排查

- 检索无有用结果：换另一类（学术与通用之间），改写问句，或抓取已知可用的起点页面并顺着其中引用。
 - 抓取失败或返回挑战页面：智能体升级到保护档抓取，这是它的诊断。若保护档未安装，智能体提议安装。
 - 所需工具未安装：引导设置流程处理，经你确认。
-

设置与配置

设置集合应用级配置。每场对话的选择（模式、模型、角色、知识库、工作目录）存在对话中，不在设置中。设置屏列出自己的若干区块，本页只覆盖打开设置屏幕不直观可见的内容。

修改何时生效

- 新对话立即采用设置变更
- 已打开的对话在重开后采用

谁拥有哪份配置

- 应用拥有自身的模型、提供方与技能启用配置，存于本地目录。它不镜像其他工具的配置。模型配置位于 `~/.alt-theory/pi-agent/`，不是 `~/.pi/agent/`。
- 应用从生态中读取：标准跨工具位置的技能、附上工作目录中的项目资源。是发现，不是同步。
- 工作目录在附上时贡献其上下文与技能。
- 已有 Pi 或其他工具配置可一次性迁移。助手检查你的配置并显式带过有用的部分。优先级：共享配置与资产。

配置在磁盘上的位置

应用所有数据（配置、对话、记录）存于一个本地应用数据目录（数据去向）。模型与提供方配置以 Pi 兼容文件存储，每场对话记录它创建时所用的资产与配置，使历史对话在设置变更后仍可解读。详见兼容性、更新与集成调试。

工具箱

工具箱是输入框旁的小菜单：覆盖超出键入之外最常用操作的一组精选动作。

各条目

- 询问 Alt 如何工作：打开助手，一个用新上下文回答应用相关问题的助理。

- 在计划或决定上对齐：调用 adaptive-aligning (自适应对齐)，智能体在定方向工作前访谈你以建立共同理解。
- 计划与记录：调用 adaptive-plan-record (计划记录)，用于值得跨对话追踪的工作。
- 在线查资料（工作模式）：调用实时检索（技能侧为 web-search / page-fetch）。在理解模式下此项不是一个被禁用的按钮，而是一行说明，理解模式没有实时查核，需切换到工作模式才能搜索。
- 全部技能：跳到命令面板，且已预输入 /。

待发与即发

在工具箱或面板中点击一个技能，会把输入框填充为 /技能id（英文 id，例如 /adaptive-aligning）并聚焦，以便在执行前输入问题。只有无需提示的命令（/new、/branch、/btw、/compact、/helper）在点击时立即执行。

工具箱不是什么

它不是技能系统本身，只是精选的入口。每条目都有等效的命令或普通句子版本，未在此列出的内容用一个 / 即可到达。

工作目录、文件与路径

工作目录是附在工作模式对话上的文件夹。智能体在此读取你的项目文件并创建新文件。

附上

在工作对话创建时选择一个工作目录，或之后追加。选择时使用系统常规的文件夹对话框。对话列表按工作目录分组，因此随着时间推移，列表会反映你的项目结构。

可以为同一对话追加更多目录，用于跨项目与源资料的工作。附上时，智能体获得该目录的访问权限，并读取该目录的自身约定（给智能体的笔记、项目结构），从而按该项目期望的方式工作。

没有工作目录时，工作对话仍有一个私人临时空间用于它创建的文件，但无法看到你的项目。

智能体在不同位置的权限

- 在附上的目录内：按工作需要读取、创建、编辑文件，无需逐步打扰。所有动作在对话中可见。
- 在附上的目录之外：读取未附上的文件或目录会触发[授权请求](#)，你看到路径后决定。对附上目录外执行写入不可用。工作目录是修改的硬边界。
- 在理解模式下：项目目录不会被附上。理解对话保留一个私人工作空间，智能体可在其中保存你要求的内容，但你的文件只能作为附件进入，超出该边界的读取需经授权。

智能体如何对待你的项目

约定属于[内置技能](#)的一部分，且本身可读：

- 先读。智能体在写入前先读懂项目的组织方式，并遵循既有结构而非自己的默认。
- 原件不被触碰。修订文档意味着写入副本或一个命名清晰的新文件，绝不就地修改原件。
- 产出可查找。创建的内容放在合理位置：带日期的输出文件夹放产出物，plans/ 放计划记录。不在项目根目录散落。
- 不擅自重组。智能体不会自行重命名、移动或重组你的文件。它提出建议，你决定。

文件面板与路径

右侧面板以文件树形式显示工作目录：浏览、打开文件查看，或在 Finder / 资源管理器中显示。文件可从面板加入讨论，面板也是工作完成后查看改动的地方。

当智能体提到文件时，倾向于显示相对于工作目录的路径。文档的转换副本以 `_converted` 后缀出现在原件旁边（[详情](#)）。

故障排查

- 文件夹移动或重命名：重开时不会指向失效路径。应用会提示该目录缺失，让你重新选择或继续不使用。
- 看不到某个文件：检查文件在附上的目录内，对话处于工作模式，且文件是在智能体上次列出目录之后新创建（请智能体再列一次）。
- 智能体写入的文件找不到：那一轮的改动文件卡片与工具行列出了所有写入的文件与路径。从那里查起。

常见问题

跨特性的问题与疑问。已确定涉及哪个特性时，优先回到该特性在系统指南中的页面，路径更短。

对话无法启动

问题几乎总在提供方配置链。按模型、提供方与访问中的清单逐项排查，包括提供方已保存并启用、密钥有效且有余额、模型 ID 仍可识别，然后重新打开。没有有效的提供方，应用不会开启对话，修复点在设置中，不在重试。

检索、抓取或文档读取反复失败

- 全部失败，问题出在工具本身。是否已安装？可让智能体检查其检索工具。是否网络屏蔽了目标站点？
- 单个文档失败，见文档、图像与其他输入。

重开后对话看起来异常

尾部缺失、渲染异常、模型不符，先刷新一次，再查看是否有可见提示（工作目录失效、模型回退、资产回退），每条提示说明发生了什么与如何处理（参考）。导入的对话中带占位块，那是标签显示，不是损坏（占位符的含义）。

引用是否会被编造

引用来自带 DOI 的实时学术检索，或被明确标注为未核实。记忆内容不会以检索结果的形式呈现。「无法核实」本身就是正常的回答。详见检索、来源与网页内容。没有任何系统能让编造彻底消失。在这里，编造违反产品的明确规则，不是流畅度的可接受代价。

模型的选用

应用与模型无关，质量跟随模型，因此判断密集的工作应选用预算允许下最强的模型。产品的机制（来源标注、不确定性标注）在各模型间都成立，因为它们由产品自身的指令而非模型层级强制。配置多个并按对话切换。日常用便宜的模型，关键时刻用强模型，是合理的搭配。

费用情况

本软件免费开源。模型按用量由各提供方按其定价收费，应用不加价，并在过程中显示用量与费用。

数据隐私

所有内容都存储在本机。离开本机的内容，仅限于发往所配置模型提供方的请求，以及工作模式下的检索流量。简明数据说明在[安装页](#)。对于在数据使用协议下工作的研究用户，本地存储是默认，托管模式需显式启用并设置相应环境变量。

与通用助手的差异

三点结构性差异：行为面向研究判断而非讨好性回答，理解/工作边界由用户掌控而非一刀切的代理访问，采用本地优先存储配合可读、可移植的格式。详见[Alt Theory](#)简介。

与 Claude Code 或 Pi 的差异

共享同一生态，并可从[它们导入](#)，但定位不同，主打以理解为先的研究工作，代理机制则承载在为学者设计的界面与行为模型中。已在工具生态内深度工作的用户，可能觉得[外挂形态](#)更贴合。

多语言使用

对话可以多语言进行，智能体按用户使用的语言回答。界面随 alpha.6 提供英文、简体中文（zh-Hans）与繁体中文香港（zh-Hant-HK）。文档以英文为主。

配置问题、提供方限制，还是 bug

最省时的分级思路如下。

- 1. 在新对话中用默认设置复现。如不复现，配置问题，与工作默认对照（[诊断顺序](#)）。
- 2. 同提示，换不同模型或提供方。如随提供方变化，则是提供方限制（速率、上下文大小、能力），修复在提供方侧或模型选择。
- 3. 在不同提供方下用默认设置仍复现，可能是真实 bug。报告时附上具体的操作、观察到的现象、预期结果、应用版本、平台，以及该对话是否经过导入或压缩。

排查前先确认问题是边界而非故障（扫描版 PDF、跟踪修订输出、云端文档），然后查看[已知限制](#)。

兼容性、格式与已知限制

参考表。列为限制的条目均为当前边界，列出是为便于规划，不承诺何时改变。

平台

平台	状态
macOS（Apple Silicon）	支持（打包应用与源码构建）
Windows（x86）	支持（打包应用与源码构建）
其他组合（Intel Mac、Windows ARM、Linux）	未测试，不作保证，源码构建可能可用但未验证

界面语言

语言	状态
英文	当前
简体中文（zh-Hans）	当前（alpha.6）
繁体中文香港（zh-Hant-HK）	当前（alpha.6）

对话语言取决于模型，实际不受限制，智能体按用户使用的语言回复。

文件格式

格式	读取	生成
Markdown / 纯文本	可	可
Word (.docx)	可	可（作为新文件，需一次性安装组件）
PDF	文本提取（无 OCR，扫描版或纯图像 PDF 不提取）	否
Excel (.xlsx)	可	可（作为新文件，需安装组件）
PowerPoint (.pptx)	可（按页文本）	可（作为新文件，需安装组件）
图像（PNG、JPEG、GIF、WebP）	需支持图像的模型	对话中以 Mermaid 形式绘制图示

导入来源

来源	状态
Pi	原生格式，可直接续接，无需经导入对话框
Claude Code	支持
Codex	支持（加密的推理与摘要不会被重放，已标注）
OpenCode	支持
Grok Build	支持
其他工具	不支持，从源工具导出为 Markdown 是手动路径

导入仅限本地（源工具的数据必须在本机），对源是只读的。边界细节见[导入](#)。

提供方访问

API 密钥适用于任何已配置的兼容提供方（含 Anthropic）。订阅登录可用于受支持的提供方（目前 OpenRouter、xAI/Grok、OpenAI Codex）。配备兼容 API 的本地模型服务器可作为提供方配置。

已知限制

- 不输出带修订标记的 Word。修改 .docx 时，输出一份编辑后的副本和一段简明变更说明，不是 Word 的修订标记。
 - 无 OCR。扫描版或纯图像 PDF 没有可提取的文本。
 - 无云端文档集成。Google Docs、Overleaf 等不在范围内，只能通过手动导出与导入文件。
 - 理解模式无实时检索。理解模式改为使用标注代替（[原因](#)）。
 - 不绕过付费墙。付费来源只能拿到公开摘要。
 - 不集成参考管理器。文档中 Zotero 或 EndNote 的字段代码在原文件中保留不变（原文件从不被修改），但应用不读写参考管理器数据。
 - 一个窗口焦点对应一场对话。多个工作对话可并行运行并报告状态，但只有一个活动视图，重度多代理编排不是本产品的方向。
 - Alpha 期变动。界面与内置资产在版本间可能调整，[策略说明](#)哪些受保护、哪些可能改变。
-

术语

本产品的术语集中定义。交叉引用指向每个术语的完整页面。

理解模式，谨慎对话的能力模式，触及范围受限，不执行命令、不访问实时网络、不挂载项目文件夹。是完整的使用方式，而非工作模式的预览。→ [理解模式与工作模式](#)

工作模式，具备实际触及范围的能力模式，包括工作目录、实时检索与抓取、文档生成、命令，均在可见的授权下进行。→ [理解模式与工作模式](#)

对话，使用 Alt Theory 的基本单位。一条讨论与行动的线索，各自带有历史、模式、模型与材料。持久、可接续、可移植。→ [对话与历史](#)

分叉，从某条消息分出的一场相关对话，携带到该点为止的所有内容，原线保持完整。用于对比回复的控制之一。→ [处理回复与控制](#)

对比面板，分叉或同提示重试后，中央区域按 50/50 比例开启的视图，便于并排阅读两个版本的回复。顺带、助手与工作者保持在窄侧栏。→ [处理回复与控制](#)

顺带（BTW），主对话旁的侧边对话，携带当前上下文，用于发散话题。→ [处理回复与控制](#)

助手，应用内置的助理，用于回答关于 Alt Theory 自身的问题。每次以新会话开始（不读取当前对话），依据当前文档回答。→ [助手与界面内引导](#)

工作者，一场由牵头对话委派有边界任务的子对话。它以独立会话运行，采用受限的模式，模型层级可低于、等于或高于牵头方，最多三个并行。(planned) 技能（技能按钮、角色强度）扩展这一层，但尚未实现。→ [智能体团队与子代理会话](#)

工作目录，附在工作对话上的本机文件夹，智能体可在其中读写文件，也是其可修改范围的边界。→ [工作目录、文件与路径](#)

知识库 (KB)，经过精选的参考资料，每场对话可选，供智能体在讨论中援引为事实依据。区别于工作目录。→ [知识库与上下文](#)

角色，一种可选的呈现层，包括语气、节奏、教学风格。改变智能体的呈现方式，从不改变其原则。→ [自定义](#)

灵魂，身份层本身，包含智能体的世界观与原则，任何角色都不能覆盖。与其他一切一样，是一份可读的文件。→ [自定义](#)

技能，一份可读的指令文件，规定智能体处理某类任务的方式。内置技能承载产品的机制，用户自有的技能与之并列。→ [技能如何工作](#)

技能按钮 (planned)，一个跨多轮保持开启的技能，而非一次性调用。激活时按钮变深，之后渐淡，双击锁定。尚未进入界面或代码。→ [以理解为目标](#)

命令，在 / 面板中按名称调用的任何内容，包括技能，以及 /branch、/compact 等对话操作。→ [命令](#)

技能与命令的命名，可调用标识符以英文 id 为准，须与文件夹名、slash 面板中的字符串完全一致（含连字符与大小写）。文档写法为英文在前、中文释义在括号内，例如 adaptive-aligning（自适应对齐）、/branch（分叉）。概念类用语（技能、命令、理解模式）可继续用中文。目前没有中文别名；只写中文名无法在 / 面板中激活。

工具箱，输入框旁的常用操作菜单，是入口，不是完整清单。→ [工具箱](#)

授权，当一项操作越过对话边界（外部读取、网络访问、安装）时显示的请求。拒绝总是安全的，未表态视为不同意。→ [权限](#)

压缩，将长对话早先的轮次可见地凝缩为摘要，以便对话在模型上下文窗口内继续。→ [对话与历史](#)

软删除，删除对话会从列表中隐藏，但数据保留在磁盘上，可在清理前恢复。例外是托管的私密会话，在一段时间无活动后会被硬删除。→ [对话与历史](#)

导入，把另一工具（Pi、Claude Code、Codex、OpenCode、Grok Build）中的对话带入 Alt Theory，作为普通的可续接对话，对损失部分明确标注，而非掩盖。→ [导入与连续性](#)

外挂，Alt Theory 的资产打包后供其他工具使用，内置技能保持原样，外加一份按该工具格式编写的智能体定义，承载产品身份。→ [外挂与能力差异](#)

Pi，应用所基于的开源代理工具。对话、技能与配置遵循生态约定而非自有约定，原因正在于此。→ [应用与外挂](#)

模型 / 提供方，为对话提供能力的 AI 模型，以及按用户账号提供该模型的服务。应用与模型无关，每场对话可选。→ [模型、提供方与访问](#)

来源标注，每条断言均按来源标注，包括现场查得（附引用）、模型记忆（标注为未核实）或推断所得（明确说明）。→ [检索、来源与网页内容](#)

兼容性、更新与集成调试

维护页，alpha 期内更新可能改动什么，以及如何诊断一个停止正常工作的集成。

alpha 兼容性策略

在首个非 alpha 版本发布之前，产品对自身保有以下规则，

- 用户数据永远不受更新影响。对话、记录与它们的来源标注始终保留。alpha 没有例外。
- 资产仍可能改变。alpha 构建可能重命名或移除内置资产（角色、灵魂、技能）。若一场对话记录中的资产在当前构建中不存在，则回退到当前默认，并明确显示，重开时出现一条提示，说明记录的是什么、当前以何替代。静默替换视为 bug。
- 界面与配置仍可能调整。发布说明会指出何时调整。

从首个稳定版起，记录中的资产在更新之间保持解析，本节到时将相应修订。

更新

- 打包应用，安装新构建。数据目录与应用分离，完整保留。
- 源码构建，拉取、重新安装依赖、重新构建，并以后端测试作为检查。

- 任何更新后，花一分钟浏览 changelog，重开一场最近对话（若用过的资产被重命名，资产回退提示会出现在这里），如果依赖优先级行为，检查设置。

调试集成

自定配置出现异常时（一个技能停止触发、模型表现与昨天不同、对话加载了未预期的资产），应用为每场对话保留足够记录以回答实际发生了什么，

- 加载了什么。每场对话在创建时记录所组装的精确资产，灵魂、角色、知识库、技能（含来源，内置 / 用户 / 项目）、模型与提供方，含内容哈希。某场对话得到的技能版本，有一个明确的答案。
- 自此的变更。配置变更与恢复时的回退做为事件记录在对话上，因此创建与今天之间的漂移可查而非推断。
- 做了什么。会话语料中的工具行本身就是一份日志，每一轮的读取、命令、技能加载。

可行的诊断顺序，

1. 在新对话中复现。多数「它变了」的报告，是过时未关闭的对话对照新对话的设置。
2. 检查对话的加载资产记录与预期是否一致（对的技能？对的来源？对的模型？）。
3. 检查设置中的优先级与启用（按模式）。
4. 检查应用之外的生态，共享技能文件夹是否变了？提供方是否下线了该模型？附上的工作目录中是否有项目技能在覆盖全局技能？
5. 之后才怀疑构建，把复现带到[常见问题](#)。

回滚

- 资产与技能是文件。把自有的放在版本控制下（`~/.agents/skills` 的 git 仓库不花成本），回滚就是 checkout。
- 应用，打包构建可重新安装旧版本，源码构建 checkout 旧标签。数据目录在 alpha 线内向前兼容，回滚应用不会回滚对话。
- 已迁移的配置，迁移副本是普通配置文件。引导流程可重跑，之前的状态就是提供方文件在改动前的内容（试验时保留副本）。

跨工具工作与连续性

在应用与其他代理工具之间双向迁移工作。

会话主体是 Pi 兼容的

Alt Theory 的对话以 Pi 的 JSONL 会话格式存储，应用没有另造一套会话格式。本机对话可导出给 Pi 续接，兼容的 Pi 会话也可以导入。会话是本地磁盘上的一种文档化格式。不属于对话的应用层内容（显示状态、研究记录、应用元数据）存放在会话主体之外，便于跨工具流转。

按重度用户所需的深度导入

用户级页面介绍流程。背后的机制在边角情况下用得上，主要包括以下几点。

- 三种表征保持区分，即可见的转录（人所见）、活跃的上下文（模型携带的内容）、原始来源证据（保留、可检索、绝不重放）。混同这三者，正是工具虚构历史的根源。
- 生成任何内容之前先做完整预检，即先完整解析并验证整个源，只有通过验证的投影才成为会话。
- 声明式转换，每个有损步骤均被记录，占位符准确说明哪些未被重放。
- 按源类型分别处理。加密的压缩摘要不会被解密，续接从可读的后缀开始，并标注限制。来源谱系不明的源会被拒绝。子代理或子任务的转录归档为证据，不重放。
- 重复导入分类为未变化（重开）或已变化（新副本）。已变化的源不会合并进续接。

在其他工具中续接应用对话

在 Pi 中续接的 Alt Theory 对话保留会话主体，但脱离应用层（理解/工作的强制、授权、应用资产）。智能体身份只有在用户主动带入时才会迁移（外挂）。对人类读者或非代理工具，Markdown 摘要与 HTML 导出是合适的载体（可读，但不是续接格式）。

迁移与保留

内容	迁移？
对话主体（轮次、工具、图像）	是，Pi 兼容 JSONL
压缩摘要	是，源中可读的部分

内容	迁移?
技能	是，经由共享位置（详情）
模型/提供方配置	否，各工具各自持有，迁移一次
模式、授权、应用设置	否，应用层
应用级记录（显示状态、来源标注）	随应用副本保留

一个现实的工作流

导入一个 Claude Code 会话，在理解模式下用知识库检视它，在工作目录的计划记录中推进设计，再回到编码工具继续实现。计划记录与文件在项目文件夹中，对两边都可见。跨工具之间天然的共享基础是工作目录，而非对话。

不修改 Alt Theory 的自定义

用户想要的大部分改动不需要动应用。行为由可读资产承载，技能、角色、灵魂、知识库、模型配置。每一层都可扩展。

自己的技能

最大的自定义面，详见[添加与管理技能与共享配置](#)。简版，写一份 SKILL.md，放进共享或项目的技能位置，若与内置方法重叠就设置优先级。一份技能可以承载从学科引用规范到完整分析工作流的任何内容。

角色

角色预设改变智能体的呈现，语气、节奏、苏格拉底式与直接之间的取舍、它前置哪些思考动作。推荐在设置添加你自定义的角色目录，放入自定义角色。避免在默认角色目录修改，因为版本升级可能导致覆盖。

角色改变呈现，不改变原则。身份层（灵魂）高于任何角色。一个「保持鼓励」的角色不会覆盖「事实优先于顺从」。一个苛刻的批评者与一个有耐心的导师都是有效的角色，而不会变成不同的产品。

灵魂

灵魂是身份层本身，世界观与原则。它像角色一样是可选取的资产（也可不选），文件与一切一样在仓库中可读。机械层面支持写替代灵魂，但它从根本上改变产品的性格。对于多数自定义目标，角色或技能是合适的工具，默认灵魂就是产品本身。

知识库

新增一个领域，在应用的知识库资产下创建一个 Markdown 资料文件夹，它就出现在知识库选择器中。有用的知识库是经过精选的，不是倾倒的。智能体凭判断调阅，信噪比决定调阅是否有用。领域元数据可以说明范围与预期用途，便于智能体用得恰当。

自定义指令

每场对话的常设指令（要求的术语、领域要求的格式）可以加入指令资产，并在创建对话时选取，介于身份层与对话之间。

模型与提供方

任何具备兼容 API 的提供方（包括本地模型服务器）都可在配置中添加。本地模型意味着对话内容哪里也不去。模型条目声明能力（图像输入与其他），应用会遵守。

边界在哪

以上都是数据，放入资产目录与配置的文件，升级安全、可分享。应用本身行为的差异（新工具、不同的模式边界、UI 改动）超出自定义，跨入[修改 Alt Theory](#)。

修改 Alt Theory 与扩展边界

Alt Theory 开源，软件采用 MIT 协议，原创文档与智能体资产采用 CC BY 4.0。可读、可构建、可改。本页讲述接缝在哪里，哪些改动是设计预期的，哪些意味着需要维护一份 fork。

为改动设计的接缝

按触及范围粗排，

1. 资产，技能、角色、灵魂、知识库、指令（[上一页](#)）。数据而非代码，升级安全。
2. 配置，提供方、模型、按模式启用技能、优先级。升级安全。
3. 底下的 Pi 生态。应用嵌入了 Pi 代理运行时，因此作为 Pi 生态资源（包、扩展、工具）存在的能力是新增代理能力的应有路径。在那里构建或采用，而不是再教核心新技能。两条边界成立，包必须使用嵌入式运行时的库（要求不同 Pi 核心的包会被禁用并显示可见的诊断，而非悄悄并存），应用的安全层无论哪个扩展提供了工具，都居间处理工具执行。
4. 应用本身，后端、前端、打包。MIT 协议下可随意改动，但需要承担与上游演进的合并，alpha 期内上游演进很快。

扩展姿态

两个决定塑造了上述边界，

- 不做环境扩展的隐式加载。应用不会自动加载环境中存在的任何扩展，扩展仅应用显式注册的位置加载。这是出于安全与可预测性的选择。一场对话的能力来自其配置所说，不来自机器上恰好装了什么。
- 可信软件边界。扩展与工具以用户权限执行。策略层约束操作，但任何策略都不能让一个不可信的扩展变得安全安装。向运行时加入的内容，就是该用户所信任的内容。审计它。

源码构建的实务提示

- 仓库 README 提供当前的构建与测试命令。[安装页](#)有简版。
- 后端测试套件与前端类型检查是改后的快速检查。在用修改后的构建做真实工作之前跑一遍。
- 架构文档在仓库的 `development/architecture/` 中，面向本读者撰写。

改动之后的去向

资产层是设计为可迁移的，技能尤其在多个工具之间通用。超越个人设置仍有价值的技能、角色或知识库，通过复制文件夹即可分享。对于产品本身的改动，仓库的贡献指南是入口。处于 alpha 期的产品，从描述真实研究使用的问题中受益最多。

外挂与能力差异

面向在应用与外挂形态之间选择，或同时使用两者的读者。

外挂形态

外挂是 Alt Theory 的资产按所用工具的标准转换而来，并非应用的移植。

- 内置技能保持原样，即与应用发布的是同一份方法文件（目录）。
- 按所用工具自有格式编写的智能体定义，承载 Alt Theory 的身份与原则。
- 可选地，一份放在所用工具可读取位置的知识库。

能力差异

能力	应用	外挂于用户工具
理解优先行为（原则）	内建	通过智能体定义
内置方法技能	内建	同一份技能，安装到工具
理解/工作模式边界	由应用强制	由工具的权限模型控制
授权界面与策略层	应用的	工具的
检索/抓取/转换工具	内置 CLI 工具通过技能调用	工具的原生工具，或同一份 CLI
知识库选择器、角色界面	应用界面	手动
对话列表、分叉/顺带/助手界面	应用界面	工具的
智能体团队与子代理会话	应用功能	工具的委派
来自其他工具的导入	应用功能	不包含

方法技能（search-policy、adaptive-aligning、adaptive-plan-record、precise-edit、workspace-conventions）以纯指令形式迁移。三个工具驱动的技能（web-search、page-fetch、doc-convert）指定具体 CLI 工具，这些必须安装在宿主上，或替换为所用工具的原生工具。search-policy 两种方式都可移植，它指明所需工具的类型。

不能迁移的内容

所用工具的权限模型取代理解/工作模式。如果所用工具默认开放广义工具访问，外挂只带来 Alt Theory 的判断力，不带来应用的强制机制。请将所用工具的权限调整到与之匹配。

选择

- 需要方法，且工作已在工具中，外挂。
- 需要强制的环境、研究界面与 UI，应用。
- 两者都想要，受支持。共享位置存放的技能同时服务两者，对话可在两者间移动。

可用性

外挂包装跟随应用的发布线，各工具的当前安装说明见仓库。(planned)

共享配置、技能、模型与资产

当 Alt Theory 与 Pi 或其他工具并列时涉及三个维度，即所有权、发现、优先级，分别对应谁拥有哪份配置、从哪里读取什么、同名项谁胜出。

所有权

- Alt Theory 拥有自己的模型/提供方/认证配置、应用设置（技能启用、优先级、自动命名）、内置资产（技能、灵魂、角色、知识库），以及对话数据，全部存放于自有目录。模型配置位于 `~/.alt-theory/pi-agent/`。
- Alt Theory 读取但不拥有共享的跨工具技能位置（`~/.agents/skills/`），以及所附工作目录内的项目资源。
- Alt Theory 不触碰其他工具的配置目录。它不会将运行时指向 Pi 的配置目录，也不同步。把已有设置带过来是一次性引导式迁移，由助手检查用户的配置并复制有用的部分。

原则是就地读取生态内的资源，持有自己的状态，绝不镜像他人的。

配置实际位置

目录	Alt Theory 读取?	所有者
~/.alt-theory/pi-agent/	是（自有模型/认证/设置）	Alt Theory
~/.agents/skills/	是（共享技能）	共享，跨工具
~/.pi/agent/	否	Pi
附上的工作目录内 .agents/skills/、.pi/skills/	是，附上时	项目

发现

来源	加载内容	何时
内置（agent-assets/）	Alt Theory 的技能、灵魂、角色、知识库	始终（受模式/启用约束）
应用级启用	按模式启用的外部技能	受技能设置控制
共享跨工具目录	~/.agents/skills/ 中的技能	启用时
附上的工作目录	项目技能与上下文文件	工作模式，附上时

每场对话在创建时都精确记录加载了哪些资产、从何处加载，以便日后回答「它当时为何如此表现」（[检视](#)）。

迁移已有的 Pi 或其他工具配置

1. 打开助手，让它检查现有配置。
2. 它读取源配置（例如 Pi 的 ~/.pi/agent/），列出值得带过来的项（包括提供方、模型定义、技能）。
3. 用户确认要复制的内容。
4. 助手把副本写入 Alt Theory 自有的文件，位于 ~/.alt-theory/pi-agent/ 与共享技能目录。源不被修改。

这是一次性迁移，不是持续同步。

优先级

优先级由两层机制叠加处理：

1. 优先级设置（全局，三档），即优先内置、优先用户、或冲突时询问。默认优先内置。冲突指同一类别（如两个检索技能），不是任意两个技能。
2. 技能文本让位，部分内置技能对同类用户技能让位（doc-convert、page-fetch、web-search）。

非技能资产没有冲突，模型配置是 Alt Theory 自有的，角色或灵魂以对话所选为准，项目上下文文件全部加载。

与内置方法的技能组合

- 让横切的方法技能（search-policy、adaptive-aligning、adaptive-plan-record、workspace-conventions）各司其职。它们薄而与领域无关。
- 用领域技能承担实质内容。它们与方法层组合，其中 search-policy 管理来源标注，用户技能定义其领域中何为「好来源」。
- 若与某个内置方法有分歧，可替换它（优先级设为「优先用户」即可）。